중등 **2학년**

2019년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 6	**2.** 6	**3.** 10
4. 2	**5.** 5	**6.** 117
7. 40	**8.** 6	**9.** 12
10. 8	**11.** 9	**12.** 33
13. 7	**14.** 15	**15.** 52
16. 120	**17.** 60	**18.** 2
19. 900	**20.** 50	**21.** 18
22. 17	**23.** 30	**24.** 7
25. 160		

1. □ABCD가 마름모이므로
$\overline{BO}=\overline{DO}=6$ $\therefore x=6$

2. $(2^3)^2=2^{3\times2}=2^6$ $\therefore a=6$

3. $\overline{CD}=\overline{BD}=5$ cm이므로
$\overline{BC}=2\times5=10$ (cm) $\therefore x=10$

4. $\begin{cases}2x-y=5 & \cdots\cdots ㉠\\ x+y=4 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$
㉠+㉡을 하면
$3x=9$ $\therefore x=3$
$x=3$을 ㉡에 대입하면
$3+y=4$ $\therefore y=1$
따라서 $p=3$, $q=1$이므로
$p-q=3-1=2$

5. 평행한 두 일차함수의 그래프의 기울기는 서로 같으므로
$a=5$

6. $\overline{BC}=\overline{AD}=7$ cm이므로 $x=7$
$\angle C=\angle A=110^\circ$이므로 $y=110$
$\therefore x+y=7+110=117$

7. $\angle OBA+\angle OCB+\angle OAC=90^\circ$이므로
$30^\circ+20^\circ+\angle x=90^\circ$ $\therefore \angle x=40^\circ$

8. 두 원기둥의 닮음비는 높이의 비와 같으므로 12 : 20 = 3 : 5
이때 두 원기둥의 밑면인 원의 반지름의 길이의 비는 닮음비와 같으므로
$x:10=3:5$, $5x=30$ $\therefore x=6$

9. 아이스크림을 x개 산다고 하면 과자는 $(18-x)$개를 살 수 있으므로
$500(18-x)+1000x\le15000$
$9000-500x+1000x\le15000$
$500x\le6000$ $\therefore x\le12$
따라서 아이스크림은 최대 12개까지 살 수 있다.

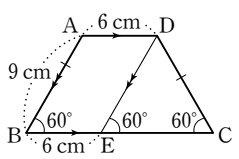
10. △BCD와 △BED에서
$\angle BCD=\angle BED=90^\circ$, $\overline{BD}$는 공통, $\overline{BC}=\overline{BE}$
따라서 △BCD≡△BED (RHS 합동)이므로
$\overline{ED}=\overline{CD}=4$ cm
이때 △ABC에서 $\overline{AC}=\overline{BC}$이므로
$\angle A=\frac{1}{2}\times(180^\circ-90^\circ)=45^\circ$
△AED에서 $\angle EDA=180^\circ-(45^\circ+90^\circ)=45^\circ$이므로
$\overline{EA}=\overline{ED}=4$ cm
$\therefore$ △AED$=\frac{1}{2}\times4\times4=8$ (cm^2)

11. $\frac{x}{36}=\frac{x}{2^2\times3^2}$가 유한소수가 되려면 기약분수로 나타내었을 때 분모의 소인수가 2나 5뿐이어야 하므로 x는 3^2, 즉 9의 배수이어야 한다.
따라서 x의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 9이다.

12. $\overline{AC}/\!/\overline{DE}$이므로 △ACD = △ACE
$\therefore$ □ABCD = △ABC + △ACD
= △ABC + △ACE
= △ABE
$=\frac{1}{2}\times(8+3)\times6$
$=33$ (cm^2)

13. $15\times20=\overline{BC}\times12$에서 $\overline{BC}=25$
$15^2=x\times25$에서 $x=\frac{225}{25}=9$
$y=25-9=16$
$\therefore y-x=16-9=7$

14. 오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 D를 지나고 $\overline{AB}$와 평행한 직선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E라고 하면 □ABED는 평행사변형이므로



$\overline{BE}=\overline{AD}=6$ cm
□ABCD는 등변사다리꼴이므로 $\angle C=\angle B=60^\circ$
이때 $\angle DEC=\angle B=60^\circ$(동위각)이므로 △DEC는 정삼각형이다.
즉 $\overline{EC}=\overline{DC}=\overline{AB}=9$ cm이므로
$\overline{BC}=\overline{BE}+\overline{EC}=6+9=15$ (cm)

15. 점 I는 △OBC의 내심이므로

$90^\circ+\frac{1}{2}\angle BOC=142^\circ$에서

$\frac{1}{2}\angle BOC=52^\circ$ $\therefore\ \angle BOC=104^\circ$

또 점 O는 △ABC의 외심이므로

$\angle BOC=2\angle A$에서

$\angle A=\frac{1}{2}\angle BOC=\frac{1}{2}\times104^\circ=52^\circ$

16. $\frac{4}{7}=0.\dot{5}71428\dot{}$이므로 순환마디의 숫자의 개수는 5, 7, 1, 4, 2, 8의 6개이다.

이때 $26=6\times4+2$이므로

$x_1+x_2+x_3+\cdots+x_{26}=4\times(5+7+1+4+2+8)+5+7$

$=4\times27+5+7$

$=120$

17. 준호는 일정한 속력으로 달려 90분 동안 15 km를 갔으므로 1분 동안 $\frac{1}{6}$ km를 갔다.

$\therefore\ y=\frac{1}{6}x$

준호와 시준이가 처음 만난 것은 준호와 시준이가 모두 10 km를 갔을 때이므로 $y=\frac{1}{6}x$에 $y=10$을 대입하면

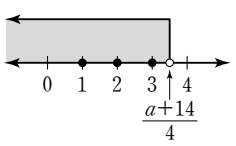
$10=\frac{1}{6}x$ $\therefore\ x=60$

따라서 준호와 시준이가 처음으로 만난 것은 출발한 지 60분 후이다.

18. $2(2x-7)<a$에서 $4x-14<a$

$4x<a+14$ $\therefore\ x<\frac{a+14}{4}$

이때 일차부등식을 만족하는 자연수 x가 1, 2, 3뿐이어야 하므로 오른쪽 그림에서



$3<\frac{a+14}{4}\le4$, $12<a+14\le16$

$\therefore\ -2<a\le2$

따라서 정수 a의 값은 -1, 0, 1, 2이므로 그 합은

$-1+0+1+2=2$

19. 다리의 길이를 x m, 화물 열차의 속력을 초속 y m라고 하면 특급 열차의 속력은 초속 $3y$ m이므로

$\begin{cases}x+240=57y\\x+180=18\times3y\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x-57y=-240 & \cdots\cdots㉠\\x-54y=-180 & \cdots\cdots㉡\end{cases}$

㉠−㉡을 하면

$-3y=-60$ $\therefore\ y=20$

$y=20$을 ㉡에 대입하면

$x-54\times20=-180$ $\therefore\ x=900$

따라서 다리의 길이는 900 m이다.

20. △BGF에서 $\overline{DE}/\!/\overline{FG}$이므로

$\overline{BD}:\overline{DF}=\overline{BE}:\overline{EG}=3:2$

△BHF에서 $\overline{DG}/\!/\overline{FH}$이므로

$\overline{BG}:\overline{GH}=\overline{BD}:\overline{DF}=3:2$에서

$(3+2):\overline{GH}=3:2$ $\therefore\ \overline{GH}=\frac{10}{3}$

또 △BHA에서 $\overline{FG}/\!/\overline{AH}$이므로

$\overline{BF}:\overline{FA}=\overline{BG}:\overline{GH}=3:2$

△ABC에서 $\overline{FH}/\!/\overline{AC}$이므로

$\overline{BH}:\overline{HC}=\overline{BF}:\overline{FA}=3:2$에서

$\left(5+\frac{10}{3}\right):x=3:2,\ 3x=\frac{50}{3}$ $\therefore\ x=\frac{50}{9}$

$\therefore\ 9x=9\times\frac{50}{9}=50$

21. $\triangle PAD+\triangle PBC=\triangle PAB+\triangle PCD$

$=\frac{1}{2}\square ABCD$

또 $\triangle PAD+\triangle PED=\triangle AED=\frac{1}{2}\square ABCD$이므로

$\triangle PAD+\triangle PBC=\triangle PAD+\triangle PED$

$\therefore\ \triangle PED=\triangle PBC=27\ cm^2$

한편 $\triangle PAD:\triangle PED=\overline{AP}:\overline{PE}=2:3$이므로

$\triangle PAD:27=2:3$ $\therefore\ \triangle PAD=18\ (cm^2)$

22. $\overline{AD}:\overline{DB}=2:1$이고 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로

$\overline{AD}:\overline{AC}=\overline{AD}:\overline{AB}=2:3$

$\triangle ADH\backsim\triangle CAH\backsim\triangle CDA$(AA 닮음)이므로

$\overline{DH}:\overline{AH}=\overline{AH}:\overline{CH}=\overline{DA}:\overline{CA}=2:3$

따라서 $\overline{DH}=2k$(단, $k>0$)라고 하면 $\overline{AH}=3k$이고,

△ADH와 △CAH에서

$\overline{AH}:\overline{CH}=\overline{DH}:\overline{AH}$이므로

$3k:\overline{CH}=2k:3k$ $\therefore\ \overline{CH}=\frac{9}{2}k$

한편, △ADH의 넓이를 a라고 하면 △ADH와 △AHC의 높이가 같으므로 밑변의 길이의 비가 넓이의 비가 된다.

즉 $\triangle ADH:\triangle AHC=\overline{DH}:\overline{CH}$에서

$a:\triangle AHC=2k:\frac{9}{2}k$

$a:\triangle AHC=4:9$

$\therefore\ \triangle AHC=\frac{9}{4}a$

마찬가지 방법으로 △DEH의 넓이를 b라고 하면

△DEH와 △CHE에서

$b:\triangle CHE=4:9$ $\therefore\ \triangle CHE=\frac{9}{4}b$

$\triangle DBE:\triangle ADE=\overline{DB}:\overline{AD}=1:2$이고,

$\triangle ADE=\triangle ADH+\triangle DEH=a+b$이므로

$\triangle DBE=\frac{1}{2}(a+b)$ …… ㉠

$\therefore\ \triangle ABC=\triangle ADH+\triangle AHC+\triangle DEH+\triangle CHE+\triangle DBE$

$=a+\frac{9}{4}a+b+\frac{9}{4}b+\frac{1}{2}(a+b)$

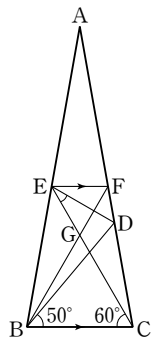
$=\frac{15}{4}(a+b)$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $\triangle DBE=\frac{2}{15}\triangle ABC$

따라서 $p=15$, $q=2$이므로

$p+q=15+2=17$

23. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AC}$ 위에 $\overline{EF}/\!/\overline{BC}$가 되도록 점 F를 잡자.



$\overline{BF}$, $\overline{EC}$의 교점을 G라고 하면

$\angle FEG=\angle GCB=60^\circ$(엇각)

이때 $\triangle EBF\equiv\triangle FCE$(SAS 합동)이므로

$\angle EFB=\angle FEC=60^\circ$

따라서 $\triangle EGF$는 정삼각형이므로

$\overline{EG}=\overline{EF}$ ····· ㉠

한편, $\angle FBC=\angle EFB=60^\circ$(엇각)이므로

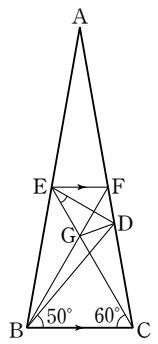
$\triangle GBC$는 정삼각형이다.

$\therefore \overline{BC}=\overline{CG}$

또 $\triangle CDB$에서

$\angle CDB=180^\circ-(50^\circ+80^\circ)=50^\circ$이므로 $\triangle CDB$는 $\overline{CD}=\overline{CB}$인 이등변삼각형이다.

따라서 $\overline{CG}=\overline{CD}$이고, $\angle GCD=80^\circ-60^\circ=20^\circ$이므로 오른쪽 그림과 같이 $\overline{GD}$를 그으면



$\triangle CDG$에서

$\angle CGD=\angle CDG=\frac{1}{2}\times(180^\circ-20^\circ)=80^\circ$

$\angle EGF=60^\circ$이므로

$\angle FGD=180^\circ-(60^\circ+80^\circ)=40^\circ$

또 $\triangle BCF$에서

$\angle DFG=180^\circ-(60^\circ+80^\circ)=40^\circ$

따라서 $\triangle DFG$는 $\overline{DF}=\overline{DG}$인 이등변삼각형이다. ····· ㉡

즉 $\triangle EGD$와 $\triangle EFD$에서

$\overline{ED}$는 공통, $\overline{EG}=\overline{EF}$(㉠), $\overline{DG}=\overline{DF}$(㉡)이므로

$\triangle EGD\equiv\triangle EFD$(SSS 합동)

$\therefore \angle DEC=\frac{1}{2}\angle FEG=\frac{1}{2}\times60^\circ=30^\circ$

24. x^5+y^5을 $x+y$로 나누었을 때의 나머지를 r라고 하면

$x^5+y^5=(x+y)\times181+r$ (단, $0\le r<x+y$) ····· ㉠

이때 $x\le y$라고 하면

$182>\frac{x^5+y^5}{x+y}>\frac{y^5}{x+y}\ge\frac{y^5}{2y}=\frac{y^4}{2}$

$\therefore y^4<364$ ····· ㉡

또 $181\le\frac{x^5+y^5}{x+y}\le\frac{xy^4+y^5}{x+y}=y^4$ ····· ㉢

㉡, ㉢에서

$181\le y^4<364$ $\therefore y=4$

이제 $y=4$일 때 ㉠을 만족하는 x의 값을 구해 보자.

① $x=1$, $y=4$일 때

$1^5+4^5=(1+4)\times181+r$

$1025=905+r$ $\therefore r=120$

이때 $0\le r<5$이므로 ㉠을 만족하지 않는다.

② $x=2$, $y=4$일 때

$2^5+4^5=(2+4)\times181+r$

$1056=1086+r$ $\therefore r=-30$

이때 $0\le r<6$이므로 ㉠을 만족하지 않는다.

③ $x=3$, $y=4$일 때

$3^5+4^5=(3+4)\times181+r$

$1267=1267+r$ $\therefore r=0$

이때 $0\le r<7$이므로 ㉠을 만족한다.

④ $x=4$, $y=4$일 때

$4^5+4^5=(4+4)\times181+r$

$2048=1448+r$ $\therefore r=600$

이때 $0\le r<8$이므로 ㉠을 만족하지 않는다.

①~④에서 $x=3$, $y=4$일 때에만 ㉠을 만족하므로

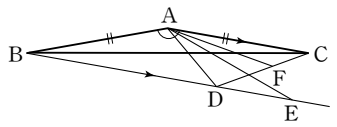
$x^4+y^4=3^4+4^4=81+256=337$,

$2x+y=2\times3+4=10$에서

$337=10\times33+7$

따라서 x^4+y^4을 $2x+y$로 나눈 나머지는 7이다.

25. 오른쪽 그림과 같이 $\angle CAD$의 이등분선이 $\overrightarrow{BD}$와 만나는 점을 E, $\angle CAE$의 이등분선이 $\overline{CD}$와 만나는 점을 F라고 하자.



$\angle ABC=\angle a$라고 하면 $\angle BCD=2\angle a$, $\angle BDA=4\angle a$

이때 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로

$\angle ACB=\angle ABC=\angle a$

$\overline{AC}/\!/\overline{BD}$이므로

$\angle CBD=\angle ACB=\angle a$(엇각),

$\angle CAD=\angle BDA=4\angle a$(엇각)

$\angle DAE=\angle CAE=\frac{1}{2}\angle CAD=2\angle a$

$\angle DEA=\angle CAE$(엇각)$=2\angle a$ ····· ㉠

따라서 $\triangle DAE$는 $\angle DAE=\angle DEA=2\angle a$이므로 $\overline{DA}=\overline{DE}$인 이등변삼각형이다.

또 $\triangle ABE$는 $\angle ABE=\angle AEB=2\angle a$이므로 $\overline{AB}=\overline{AE}$인 이등변삼각형이다.

$\therefore \overline{AC}=\overline{AE}$

한편, $\triangle DCA$와 $\triangle DAF$에서

$\angle D$는 공통, $\angle DCA=\angle DAF=3\angle a$이므로

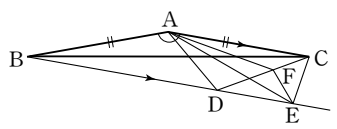
$\triangle DCA\backsim\triangle DAF$(AA 닮음)

$\therefore \overline{DC}:\overline{DA}=\overline{DA}:\overline{DF}$

이때 $\overline{DA}=\overline{DE}$이므로

$\overline{DC}:\overline{DE}=\overline{DE}:\overline{DF}$

또 오른쪽 그림과 같이 두 점 F, E와 두 점 C, E를 각각 이으면 $\triangle DEC$와 $\triangle DFE$에서



$\overline{DC}:\overline{DE}=\overline{DE}:\overline{DF}$, $\angle D$는 공통이므로

$\triangle DEC\backsim\triangle DFE$(SAS 닮음)

$\therefore \angle DCE=\angle DEF$ ····· ㉡

이때 $\triangle AEF$와 $\triangle ACF$에서

$\overline{AE}=\overline{AC}$, $\overline{AF}$는 공통, $\angle EAF=\angle CAF$

따라서 $\triangle AEF\equiv\triangle ACF$(SAS 합동)이므로

$\angle AEF=\angle ACF=3\angle a$ ····· ㉢

㉠, ㉡, ㉢에서

$\angle DCE=\angle DEF$

$=\angle DEA+\angle AEF$

$=2\angle a+3\angle a$

$=5\angle a$

$\therefore \angle ACE=\angle ACF+\angle DCE$

$=3\angle a+5\angle a$

$=8\angle a$

즉 $\triangle AEC$에서

$2\angle a+8\angle a+8\angle a=180^\circ$

$18\angle a=180^\circ$ $\therefore \angle a=10^\circ$

따라서 $\triangle ABC$에서

$\angle BAC=180^\circ-(10^\circ+10^\circ)=160^\circ$